CAS-Führerschein: Lineare Gleichungssysteme Lösung

Lösen mit linSolve · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgaben 1 und 2.



Schritt für Schritt

Achtung: Negative Zahlen mit (-) eintippen. Alte Werte vorher löschen: menu 1 4.

1 LGS mit drei Unbekannten lösen

✍ nach der Tour

$$\begin{cases} \text{I} & x + 2y - z = -9 \\ \text{II} & 3x + y + 2z = 13 \\ \text{III} & 2x - z = -1 \end{cases}$$

a) Anzahl der Gleichungen: 3 Variablen: x,y,z

b) Das CAS zeigt: {2,−3,5}

c) $x =$ 2 $y =$ −3 $z =$ 5 $\mathbb{L} =$ {(2 | −3 | 5)}

d) Probe in II: 3 · 2 + (−3) + 2 · 5 = 13

e) In III fehlt y. Was tippen Sie ein? ☐ `2x+0y-z=-1` ist nötig. ☑ `2x-z=-1` genügt.

2 Das Wichtigste kurz notiert

a) Tasten für die linSolve-Vorlage: menu 3 7 2

b) In das nächste Feld der Vorlage springen: tab

c) Das CAS zeigt `{5,-1}` für die Variablen `{x,y}`. Dann gilt:

☑ $x = 5, y = -1$ ☐ $x = -1, y = 5$ ☐ Das LGS hat zwei Lösungen.

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

2	5	3	7
x aus 1c	z aus 1c	1. Ziffer aus 2a	2. Ziffer aus 2a

Lösung Übung